

REDES DE COMPUTADORAS

Trabajo Práctico

N.º 5(Práctico)

Transmisión de Datos: de ICMP y ARP a Sockets TCP

Grupo: NetRunners
Docente: SANTIAGO MARTIN HENN

Integrantes

Bastida, Lucas Ramiro	DNI 39444511
Contessi, Ruben Andres	DNI 33315235
Garay, Ignacio Hernan	DNI 44191925
Giraudó, Juan Pablo	DNI 34970089
Peñaloza, Gonzalo Adrian	DNI 40441355
Quinteros del Castillo, Tomás Agustín	DNI 46169739
Vasconsellos Blason, Benjamin Alejandro	DNI 45642879

8 de octubre de 2026

1) ICMP y primer contacto con Wireshark

- a) ICMP (Internet Control Message Protocol) es un protocolo auxiliar de la capa de red (Capa 3 del modelo OSI / Capa Internet de TCP/IP). Se utiliza para transmitir mensajes de control, diagnóstico, reporte de errores y pruebas de alcanzabilidad entre dispositivos de red (hosts y routers). ¿Transporta datos de aplicaciones? No. A diferencia de TCP o UDP, ICMP no está destinado al transporte de datos de usuario/aplicación final (como la navegación web, archivos o correo), sino al control y diagnóstico de la propia infraestructura de red.
- b) El protocolo ICMP trabaja en la capa de red, pero viaja empaquetado/encapsulado dentro de IP. El receptor analiza el campo Protocol (Protocolo) de la cabecera IP. Cuando el valor de este campo es 1, la capa IP sabe que el payload (carga útil) contenido en el paquete IP es un mensaje ICMP.
- c) ping es una herramienta de software que utiliza ICMP para verificar si un host destino es alcanzable a través de la red y medir el tiempo de ida y vuelta (Round Trip Time o RTT). Los campos que los distinguen son: Type (Tipo) y Code (Código) del encabezado ICMP.
- d) Un mensaje ICMP tipo Echo contiene:
- Type (1 byte): Identifica si es Request (8) o Reply (0).
 - Code (1 byte): Subcódigo (generalmente 0 para Echo).
 - Checksum (2 bytes): Para verificación de errores en la cabecera e información ICMP.
 - Identifier (ID - 2 bytes): Para asociar solicitudes y respuestas en un proceso/proceso ping.
 - Sequence Number (2 bytes): Número de secuencia para asociar cada Request específico con su Reply correspondiente.
 - Data / Payload: Datos opcionales/de relleno (timestamps, secuencias de texto o números) enviados para calcular los tiempos y verificar que los datos lleguen intactos.

```

C:\Windows\system32>ping -4 192.168.100.1

Haciendo ping a 192.168.100.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.100.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.100.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Windows\system32>ping -4 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=15ms TTL=120
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=15ms TTL=120
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=16ms TTL=120
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=15ms TTL=120

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 15ms, Máximo = 16ms, Media = 15ms

```

Figure 1: Pings Gateway - 8.8.8.8

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5006	15.026779100	192.168.100.8	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128 (reply in 5007)
5007	15.042299700	8.8.8.8	192.168.100.8	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=120 (request in 5006)
5438	16.038016000	192.168.100.8	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=128 (reply in 5440)
5440	16.053822300	8.8.8.8	192.168.100.8	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536, ttl=120 (request in 5438)
5504	17.052481000	192.168.100.8	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=128 (reply in 5505)
5505	17.068389800	8.8.8.8	192.168.100.8	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, ttl=120 (request in 5504)
5772	18.063992300	192.168.100.8	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=128 (reply in 5780)
5780	18.079398000	8.8.8.8	192.168.100.8	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=8/2048, ttl=120 (request in 5772)

Figure 2: Captura WireShark con Filtro

e)

Capa (como la nombra Wireshark)	Origen	Destino	¿Qué campo indica qué protocolo viene "adentro"?
Ethernet II	fc:4d:a6:cd:4c:32	e0:d5:5e:2a:5e:ee	Type
Internet Protocol Version 4	192.168.100.8	8.8.8.8	Protocol
Internet Control Message Protocol	Identifier (BE) = 1 (0x0001)	Identifier (BE) = 1 (0x0001)	Type / Code
Datos / payload	N/A	N/A	N/A

```

▼ Ethernet II, Src: GigaByteTech_2a:5e:ee (e0:d5:5e:2a:5e:ee), Dst: HuaweiTechno_cd:4c:32 (fc:4d:a6:cd:4c:32)
  ▼ Destination: HuaweiTechno_cd:4c:32 (fc:4d:a6:cd:4c:32)
    .... ..0. .... .. = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..0. .... .. = IG bit: Individual address (unicast)
  > Source: GigaByteTech_2a:5e:ee (e0:d5:5e:2a:5e:ee)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]

```

Figure 3: Echo Request 8.8.8.8

No, no es la MAC de 8.8.8.8. Es la dirección MAC de nuestro propio Router.

```

▼ Ethernet II, Src: GigaByteTech_2a:5e:ee (e0:d5:5e:2a:5e:ee), Dst: HuaweiTechno_cd:4c:32 (fc:4d:a6:cd:4c:32)
  > Destination: HuaweiTechno_cd:4c:32 (fc:4d:a6:cd:4c:32)
  > Source: GigaByteTech_2a:5e:ee (e0:d5:5e:2a:5e:ee)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]

```

Figure 4: Echo Request al gateway

Como podemos observar en el echo Request al gateway, la dirección MAC de destino es la del router. De esto podemos concluir que el alcance de la dirección MAC es puramente local mientras que el alcance de la dirección IP es global por lo que para enviar un paquete a una dirección IP que no se encuentra en la misma red local, el paquete debe ser enviado al router, que se encargará de reenviarlo a su destino.

f) Los campos que cambian son:

- **Ethernet II:**

- Source y Destination MAC Address: En este caso tiene sentido ya que uno es de request y el otro de reply, por lo que el sentido de flujo de datos se invierte.

- **IPv4:**

- Identification: El identificador del paquete IP cambia en cada paquete enviado por la pila de red.
- Source y Destination IP Address: Al igual que en el caso anterior, tiene sentido que se inviertan.
- Time to Live (TTL).
- Header Checksum: Cambia porque el TTL cambió, y el checksum se calcula sobre el header del paquete IP.

- **ICMP:**

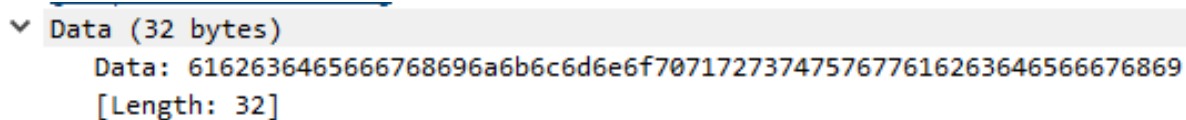
- Type: Cambia de 8 (echo request) a 0 (echo reply).
- Checksum: Cambia porque el tipo cambió, y el checksum se calcula sobre todo el paquete ICMP.

Los campos que se mantienen igual son:

- **IPv4:** Version, Header Length, Protocol.
- **ICMP:** Identifier, Sequence Number.

Los campos identifier y sequence number se mantienen iguales porque le permiten a la herramienta ping asociar inequívocamente cada Echo Reply que llega con el Echo Request específico que envió previamente, calculando así el tiempo de ida y vuelta (RTT) exacto de cada paquete.

- g) Se encuentra ubicado al final de la trama, como la carga útil empaquetada dentro del encabezado del protocolo ICMP. Tiene un tamaño de 32 bytes y contiene un patrón de bytes de relleno que consiste en una secuencia alfabética repetitiva de texto en formato ASCII y además es exactamente igual en el Reply.



```
▼ Data (32 bytes)
Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f7071727374757677616263646566676869
[Length: 32]
```

Figure 5: Payload del paquete ICMP.

Windows utiliza 32 bytes de letras ASCII mientras que Linux suele enviar 56 bytes incluyendo una marca de tiempo timestamp. Esto demuestra que la norma ICMP no exige un estándar fijo de contenido para el payload de prueba; cada sistema operativo implementa su propio generador de datos según el software ejecutable ping.

- h) El echo request tiene un valor de Time to Live (TTL) de 128 y el del reply 120. Esto se debe a que cada router intermediario en Internet descuenta 1 unidad al campo TTL del paquete IP para evitar bucles de enrutamiento, dado que la respuesta enviada desde el servidor 8.8.8.8 se genera con un $TTL = 128$ el valor final recibido de 120 nos indica que la trama atravesó 8 saltos de routers intermedios hasta llegar de regreso a nuestro equipo.

i)

Tamaño Total (74 bytes)

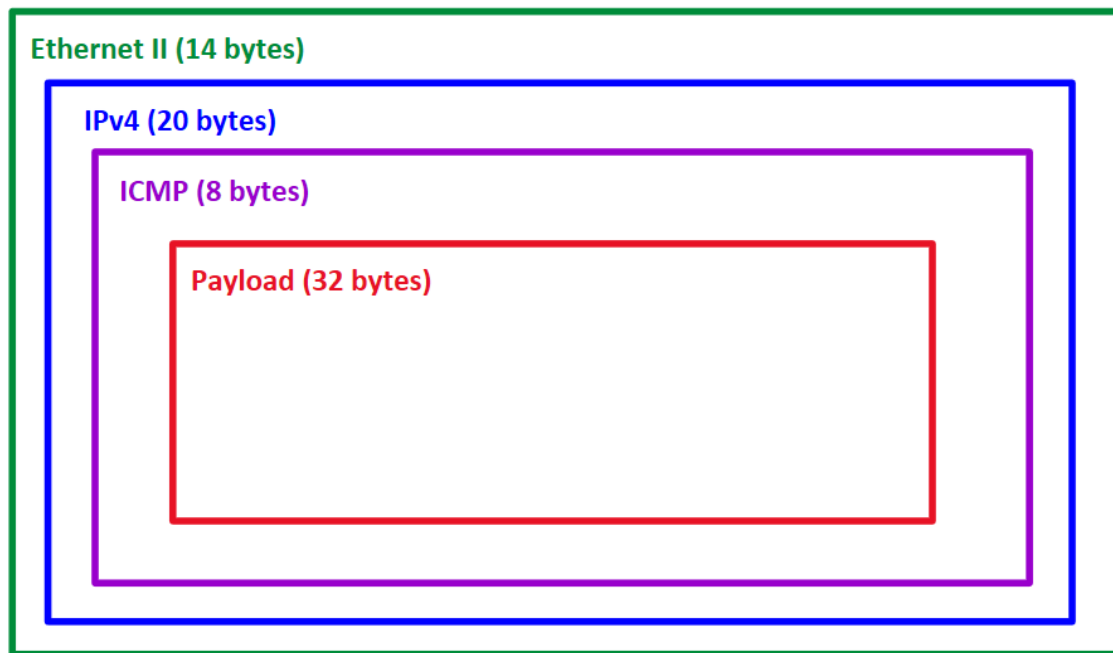


Figure 6: Encapsulado del paquete.

2) ARP: de una IP a una dirección MAC

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

3) TCP y UDP a mano con ncat

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)

4) Servidor TCP minimo

a)